Rapport de tests baseline (couverture de la build cert) - pili-pos-android

Produit : pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google) **Date :** À effectuer (EV-18 : date de dépôt) **Toolchain :** Rust 1.99.0 épinglée (`rust-toolchain.toml`), edition 2024, deux workspaces Cargo (la racine et `android/rust`), Kotlin et Gradle pour l'application, JDK 17, NDK 27.1. **Objet :** photographier la posture de tests de la variante Android à la date de soumission, afin que tout mouvement de tests ultérieur puisse être tracé et attribué à des modifications futures.

Le moteur fiscal (`crates/pos-engine` et ses crates, voir `CADRE_DEMANDE_FR.md` §4) est compilé dans `lib-pos_ffi.so` de l'APK. Ses suites de tests sont jouées sur la machine de développement et sur le terminal émulé. Ce rapport couvre aussi la couche de liaison, l'application Kotlin et les parcours de bout en bout sur le terminal émulé.

Provenance des chiffres. Chaque chiffre ci-dessous est repris d'un rapport de sortie de phase du dépôt, avec le commit auquel il a été mesuré. Aucun total n'est recopié à la main d'une exécution du commit de livraison : les totaux finaux de ce commit sont `À effectuer (EV-17 : comptes finaux au commit de livraison)`.

Vérification de build

Configuration	Commande	Résultat
Moteur pour Android	`cargo ndk` (arm64-v8a, API 33) sur `android/rust/pos-ffi`, qui dépend de `pos-engine` avec `--no-default-features --features cert`	OK : bibliothèque produite (74155856 octets relevés par la porte de contrôle, `X1-exit.md` à a364ad7) ; 4 segments LOAD alignés à 0x4000 (`P6-exit.md` à 4cfe0b3)
Application	`./gradlew lint ktlintCheck detekt test koverVerifyDebug assembleRelease` dans `android/`	OK : 291 tâches (`merge-lane-export-lane-ui-lane-plat.md` à 9a6d29e)
APK reproductible	`scripts/android/check_repro.sh`	OK : deux APK non signés identiques (`P6-exit.md`, à 986108b) ; empreintes `À effectuer (EV-05 : empreinte de l'image et SHA-1 des deux APK au commit de livraison)`
Gel de la version Android	`scripts/android/check_android_freeze.sh`	`À effectuer (EV-04 : commit de l'étiquette de gel android-v1.0.0-rc3, puis de l'étiquette finale android-v1.0.0)`

Vérification du périmètre de la build cert. La bibliothèque embarquée est construite avec la fonction `cert` : HubRise présent, facturation B2B (événement I) et file Peppol présentes, sans fonction Cargo (`android/rust/pos-ffi/Cargo.toml`). Le jeu cert compte 148 commandes du moteur. La façade UniFFI en expose chacune par une méthode du même nom, qui appelle la fonction du moteur sans logique fiscale propre (`docs/android/FFI.md`). Contrôle de l'arbre des dépendances au commit de livraison : `À effectuer (EV-17 : cargo tree de pos-ffi au commit de livraison)`.

Totaux de tests

Les chiffres viennent des portes de contrôle des phases (`x1_gate.sh`, `p5_gate.sh`, `p6_gate.sh`) et du script d'inventaire. Les suites hors ligne tournent à chaque porte ; les tests marqués « ignorés » appellent un service en ligne et ne sont jamais lancés hors répétition.

Moteur fiscal, sur la machine de développement

Suite	Résultat	Rapport et commit
Workspace racine (`cargo test --workspace`)	2565 passants, 0 échec, 13 ignorés (170 binaires de tests)	mesure de la préparation du gel à la tête de l'intégration après la reprise du banc (commit 1d255e62, 2026-10-18)
Build cert, `pili-pos`	14 passants, 0 échec	mesure de la préparation du gel à la tête de l'intégration (2026-10-18)
Build cert, `pos-engine`	1159 passants, 0 échec, 11 ignorés (82 binaires) ; avec le binaire `pili-pos` (14 passants) : 1173	mesure de la préparation du gel (2026-10-18)
Inventaire (`scripts/android/test_inventory.sh --diff`)	aucun test disparu : 2578 tests du workspace (2565 passants et 13 ignorés), 1185 pour la build cert, contre 1355 à la baseline	mesure de la préparation du gel à la tête de l'intégration (2026-10-18)

Couche Android, sur l'hôte de construction

Suite	Résultat	Rapport et commit
Tests Rust de la liaison (`android/rust`)	315 passants, 0 échec (4 binaires)	mesure de la préparation du gel (2026-10-18)
Inventaire des tests Kotlin (`kotlin_test_inventory.py`)	2852 identifiants de test à la tête de l'intégration, 0 supprimé	mesure de la préparation du gel (`kotlin_test_inventory.py --list`, 2026-10-18)
Tests unitaires du module `:app`	2807 tests, 0 échec, 0 ignoré (`:app:verifyRoborazziDebug` complet) ; total du commit de livraison à refaire par la porte `p6_gate.sh --app`	mesure de la préparation du gel à la tête de l'intégration (2026-10-18) ; total final : `À effectuer (EV-17 : comptes finaux au commit de livraison)`
Couverture du module `:app` (seuils 80 % et 60 %)	lignes 97,4 %, branches 74,7 % (mesure antérieure à l'intégration des cinq voies, faite avec 1913 tests unitaires)	`merge-lane-export-lane-ui-lane-plat.md`, 9a6d29e ; à refaire au gel : `À effectuer (EV-17 : comptes finaux au commit de livraison)`

Terminal émulé (profil Sunmi D3 Pro, Android 13)

Parcours	Résultat	Rapport et commit
Comparaison des UC joués sur l'émulateur avec le rejeu de référence du même moteur sur la machine de développement (pos-uc-check, test du moteur)	48 scénarios, 0 échec	docs/android/UC_RESULTS.md
Tests du moteur sur l'émulateur, fixtures poussées sur l'appareil (scripts/android/device_engine_tests.sh --fixtures --check)	114 binaires : 2163 passants, 0 échec, 13 ignorés (tests en ligne)	docs/android/uc/device_engine_tests.md, commit 1d255e62, exécution du 2026-10-18 sur le profil sunmi_d3_pro_api33
Mesure antérieure, mode --fixtures (avant l'intégration des cinq voies)	1371 passants, 0 échec, 13 ignorés	docs/android/DEVICE_TESTS.md, exécution du 2026-10-08 ; remplacée par la ligne ci-dessus
Bout en bout de l'application (app_e2e.sh)	11 contrôles sur 11, qui établissent la mise en service par paquet signé, le moteur prêt, le verrouillage kiosque, la connexion d'un gérant contre le FDM simulé et le retour prêt et verrouillé après un arrêt forcé	P6-exit.md, 4cfe0b3 ; X1-exit.md, a364ad7
Bout en bout de la plateforme (plat_e2e.sh)	19 contrôles sur 19 : 13 restrictions du propriétaire d'appareil, export vers le SPF avec vérification de MANIFEST.sha256, mise à jour par session d'installation signée avec refus des cas not_newer et sha256_mismatch, redémarrage par le chien de garde, journal d'audit	P6-exit.md, 4cfe0b3

Le profil émulé de ces mesures est sunmi_d3_pro_api33. La variante avec services Google (sunmi_d3_pro_gms_api33) a reçu le parcours de la plateforme (scripts/android/plat_e2e.sh, 19 contrôles, 0 échec, rejoué le 23.10.2026) : EV-13, evidence/gms/EV13_2026-10-23.md.

Totaux à la livraison

Suite	Résultat
Workspace racine, build cert, android/rust, inventaire Kotlin, parcours UC	À effectuer (EV-17 : comptes finaux au commit de livraison)
Résultats des UC officiels sur le terminal émulé	À effectuer (EV-06 : résultats des UC), voir RESULTATS_TESTS_UC_FR.md

Les tests ignorés de live_fdm, live_hubrise, live_combined et e2e_staging constituent le harnais de répétition pré-soumission ; ils requièrent le simulateur en ligne module2 ou un compte HubRise de test. Ils ne font pas partie des portes hors ligne. La répétition sur le terminal Android est consignée dans JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.md (À effectuer (EV-14 : répétition en ligne sur le simulateur)).

Familles de tests

Finalité	Où elles tournent sur Android
Domaine et noyau fiscal (pos-core, pos-db, pos-fiscal, pos-print, pos-mail)	hôte et émulateur (liste des binaires dans docs/android/DEVICE_TESTS.md)
Rejeu des UC officiels par les commandes réelles	hôte (build cert) ; émulateur avec --fixtures ; UC joués par l'interface : À effectuer (EV-06 : résultats des UC)
Numérotation sans trou, pannes FDM, crash, concurrence	hôte et émulateur (spf_e2e_*)
Profils utilisateurs, validation des entrées, remboursements	hôte et émulateur
Ticket numérique, impression, tiroir	hôte et émulateur ; tickets imprimés sur l'imprimante simulée : TICKETS_EXEMPLES_FR.md
Liaison moteur-Kotlin (méthodes, flux d'événements, arrêt)	android/rust (315) et module :pos-core
Écrans Compose, navigation, kiosque, plateforme	tests unitaires du module :app (2852 déclarés dans l'inventaire) et captures de référence
Mise en service, verrouillage, mise à jour, export vers le SPF	app_e2e.sh et plat_e2e.sh sur l'émulateur

---

Rot de tests pré-existant corrigé lors du baselining

Sans objet : le présent rapport n'enregistre aucune correction de tests antérieure à la baseline ; le moteur testé est celui du gel (CADRE_DEMANDE_FR.md §4).

Mises en conformité lors de cette baseline

Sans objet : le périmètre cert du moteur est celui de la fonction cert de android/rust/pos-ffi/Cargo.toml. L'application Kotlin et la liaison UniFFI sont couvertes par les tableaux ci-dessus.

Limitations connues / suivis

- **Terminal émulé.** Toutes les mesures ci-dessus viennent d'un profil émulé du Sunmi D3 Pro. Aucune n'établit un fait matériel (chrono, mémoire, carte SD, imprimante Epson réelle) : À effectuer (EV-15 : constats sur un vrai terminal, ou mention que la machine de test est le profil émulé).
- **Moteur sur l'émulateur.** L'exécution du 2026-10-18 (7f96ae02) précède la correction du moteur 94131505 ; elle est à refaire au commit de l'étiquette de gel (EV-17, À effectuer).
- **Test instable sous charge.** Un test de la liaison (lifecycle, arrêt annulé puis arrêt) a échoué une fois sous forte charge de la machine de construction et passe seul (X1-exit.md, X1D22).
- **Parcours de longue durée.** Marche de 24 h avec le service d'avant-plan : À effectuer (EV-11 : marche de 24 h). Reprise après coupure de courant : À effectuer (EV-12 : coupure en pleine transaction). Parcours du terminal complet sur les deux profils : À effectuer (EV-10 : parcours D3 Pro).
- **Interface.** Les captures de référence des écrans Compose servent de garde contre les régressions visuelles ; les captures du dossier (profil avec services Google, A01 à A196) sont dans CAPTURES_ECRAN_FR.pdf.

Reproductibilité

```
cd pili-pos

# Moteur partagé, sur l'hôte
cargo test --workspace --no-fail-fast
cargo test -p pos-engine --no-default-features --features cert
bash scripts/android/test_inventory.sh --diff

# Liaison Rust et application, dans android/
(cd android/rust && cargo test)
(cd android && ./gradlew lint ktlintCheck detekt test koverVerifyDebug assembleRelease)

# Terminal émulé (profil sunmi_d3_pro_api33)
bash scripts/android/device_engine_tests.sh --check
bash scripts/android/app_e2e.sh
bash scripts/android/plat_e2e.sh
```